



Facultad de Ingeniería en Sistemas

Asignatura: Paradigmas de la Programación.

Docente: Ingeniero Ricardo Toro

Laboratorio: Introducción a la Programación Orientada a Objetos en Smalltalk

Contexto de la Asignación

Has sido contratado como desarrollador Junior en una empresa bancaria llamada Banco NovaTech, la cual desea modernizar parte de sus sistemas internos utilizando programación orientada a objetos.

Tu jefe inmediato, el líder del equipo de desarrollo, te ha asignado la siguiente tarea inicial como parte de tu proceso de capacitación dentro de la empresa:

“Necesitamos una pequeña prueba funcional para validar que comprendes los principios básicos de la Programación Orientada a Objetos. Para ello, deberás desarrollar una clase llamada Cliente, que represente a un cliente de nuestro sistema bancario.

La clase deberá permitir realizar operaciones básicas sobre una cuenta bancaria, tales como depósitos, retiros y consultas de saldo.

El objetivo no es construir un sistema completo, sino demostrar buenas bases en el diseño de clases, atributos y métodos utilizando Smalltalk en el entorno Pharo.”

Objetivo del Laboratorio

Aplicar los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos mediante el desarrollo de una clase básica en el lenguaje Smalltalk utilizando el IDE Pharo.

Con este laboratorio se busca reforzar los siguientes conceptos:

- Creación de clases.
 - Definición de atributos.
 - Creación de métodos.
 - Envío de mensajes.
 - Manipulación de objetos.
 - Encapsulamiento básico.
-

Requerimientos del Laboratorio

1. Crear la clase Cliente

La clase debe representar un cliente bancario y contener al menos los siguientes atributos:

Atributo	Descripción
nombre	Nombre del cliente
numeroCuenta	Número de cuenta bancaria
saldo	Saldo disponible en la cuenta

2. Implementar los siguientes métodos

Método depositar

Debe permitir agregar dinero al saldo del cliente.

Ejemplo esperado:

- Saldo inicial: 1000
 - Depósito: 500
 - Nuevo saldo: 1500
-

Método retirar

Debe permitir retirar dinero de la cuenta.

Condiciones:

- No debe permitir retirar más dinero del saldo disponible.
- Debe mostrar un mensaje si los fondos son insuficientes.

Ejemplo esperado:

- Saldo inicial: 1000
 - Retiro: 300
 - Nuevo saldo: 700
-

Método consultarSaldo

Debe mostrar o retornar el saldo actual del cliente.

Requisitos Técnicos

El laboratorio debe desarrollarse utilizando:

- Lenguaje: Smalltalk
 - IDE/Entorno: Pharo
-

Actividades Esperadas

El estudiante deberá:

1. Crear correctamente la clase Cliente.
 2. Definir sus atributos.
 3. Implementar los métodos solicitados.
 4. Crear uno o más objetos de prueba.
 5. Ejecutar ejemplos de:
 - depósitos,
 - retiros,
 - consultas de saldo.
 6. Mostrar evidencias de funcionamiento.
-

Documento PDF de Entrega

Cada estudiante deberá entregar un documento PDF explicando el trabajo realizado.

El documento debe incluir:

Portada

- Nombre de la universidad.
 - Nombre de la asignatura.
 - Nombre del estudiante.
 - Fecha de entrega.
 - Nombre del laboratorio.
-

Introducción

Breve explicación sobre la Programación Orientada a Objetos y el propósito del ejercicio.

Desarrollo

Explicación detallada de:

Clase creada

- Nombre de la clase.
- Propósito de la clase.

Atributos

Descripción de cada atributo utilizado.

Métodos

Explicación del funcionamiento de cada método:

- depositar
 - retirar
 - consultarSaldo
-

Capturas de Pantalla

Incluir evidencias del funcionamiento del programa dentro de Pharo.

Resultados Finales

Mostrar ejemplos de ejecución y resultados obtenidos.

Criterios de Evaluación

Criterio	Puntaje
Creación correcta de la clase	25%
Uso adecuado de atributos y métodos	25%
Funcionamiento de depósitos y retiros	25%
Explicación en el PDF	25%

Recomendaciones

- Utilizar nombres claros para atributos y métodos.
- Mantener buena organización del código.
- Probar distintos escenarios de uso.
- Documentar correctamente cada parte del laboratorio.

Bibliografía de apoyo sugerida.

- Sitio oficial de descarga Pharo: <https://pharo.org>
- Manual de Pharo: Ejemplo guiado paso a paso en el capítulo 5
<https://books.pharo.org/pharo-by-example9/pdf/2022-03-26-index.pdf>
- Curso Mooc Oficial: <https://rmod-pharo-mooc.lille.inria.fr/MOOC/2018-PreSequelOOP-ENG/>
- Tutorial de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=_SXbdwEX6N0&list=PLjAkTa6GqXRdYkY2cWXTRWTYy7A0gms13

Entrega

- Documento PDF explicativo con Capturas de Pantallas de su trabajo.
- Fecha de entrega: Establecida en clase.